

**Certification  
Solution**



# Analisis Dampak Penggunaan Generative AI terhadap Performa Akademik dan Kesejahteraan Mahasiswa

Project Analisis Data untuk Sertifikasi BNSP - Data Analyst

Disusun Oleh

**Eva Arliana**

26 Juni 2026



# Daftar Isi

## 1. Tujuan & Ruang Lingkup Analisis

Menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup analisis.

## 2. Deskripsi Data

Menjelaskan sumber data, variabel, dan karakteristik dataset.

## 3. Pemeriksaan Kualitas Data

Menampilkan hasil validasi data, missing value, duplikasi, dan pemeriksaan kualitas data..

## 4. Pembersihan Data

Menjelaskan proses data cleaning dan dataset akhir yang digunakan dalam analisis.

## 5. Hasil Analisis

Menyajikan dashboard, visualisasi, insight utama, dan interpretasi hasil analisis.

## 6. Kesimpulan & Rekomendasi

Menyampaikan ringkasan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan temuan.

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Penggunaan **Generative AI** dalam dunia pendidikan terus meningkat dan menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa. Meskipun AI mampu meningkatkan **efisiensi belajar** dan **akses terhadap informasi**, penggunaannya juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti potensi penurunan kemampuan berpikir mandiri, **skill retention**, serta meningkatnya risiko **burnout** dan **anxiety**. Oleh karena itu, diperlukan **analisis berbasis data** untuk memahami dampak penggunaan Generative AI terhadap **performa akademik** dan **kesejahteraan mahasiswa**.

## Tujuan Analisis

- Menganalisis **dampak penggunaan Generative AI** terhadap performa akademik mahasiswa.
- Mengidentifikasi hubungan penggunaan AI dengan **burnout**, **anxiety**, dan **skill retention**.
- Menyajikan **rekomendasi berbasis data** untuk mendukung **pengambilan keputusan** di lingkungan pendidikan.

## Ruang Lingkup Analisis

- **Dataset:** AI Student Impact Dataset
- **Jumlah data:** 49.994 mahasiswa
- **Tools** yang digunakan:
  - Python (EDA & Data Cleaning)
  - Power BI (Dashboard)
- **Fokus analisis:**
  - Academic Performance
  - Weekly AI Usage
  - Burnout Risk
  - Anxiety Level
  - Skill Retention
  - Institutional Policy

01

# TUJUAN & RUANG LINGKUP ANALISIS



# Deskripsi Studi Kasus

## Kasus

Institusi pendidikan mulai memanfaatkan Generative AI sebagai pendukung proses pembelajaran.

## Tantangan

- Performa akademik
- Burnout
- Anxiety
- Skill Retention

## Tujuan

Memahami hubungan penggunaan AI dengan indikator akademik dan kesejahteraan mahasiswa.

# Kebutuhan Analisis

Berikut adalah pertanyaan bisnis yang akan dijawab melalui analisis data untuk memahami **dampak penggunaan Generative AI** terhadap **performa akademik** dan **kesejahteraan mahasiswa**.

1. Apakah penggunaan Generative AI berkaitan dengan peningkatan performa akademik?

Menganalisis perubahan rata-rata GPA sebelum dan sesudah penggunaan Generative AI pada berbagai program studi.

2. Bagaimana hubungan durasi penggunaan AI dengan performa akademik?

Menganalisis hubungan rata-rata penggunaan AI per minggu dengan GPA mahasiswa.

3. Bagaimana hubungan kebijakan institusi mempengaruhi kesejahteraan mahasiswa?

Menganalisis hubungan antara *Institutional Policy* dengan *Burnout Risk* dan *Anxiety Level* mahasiswa.

4. Apakah terdapat perbedaan intensitas penggunaan AI berdasarkan tingkat akademik?

Menganalisis rata-rata penggunaan AI per minggu pada setiap tingkat akademik mahasiswa.

5. Bagaimana tingkat penggunaan AI mempengaruhi kemampuan mempertahankan pemahaman?

Menganalisis perbedaan *Skill Retention* pada setiap kategori AI User Segment.

# Pihak yang Berperan

## *DARCI Stakeholders*

**Tujuan:** Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses analisis data dan pemanfaatan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan terkait penggunaan Generative AI di lingkungan pendidikan.

| Peran           | Stakeholder                             |
|-----------------|-----------------------------------------|
| D - Driver      | Tim Analisis Data                       |
| A - Approver    | Pimpinan Institusi / Manajemen Akademik |
| R - Responsible | Data Analyst                            |
| C - Consulted   | Dosen Program Studi, Tim Akademik       |
| I - Informed    | Mahasiswa                               |

02

# DESKRIPSI DATA



# Daftar Kebutuhan Data

Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah **AI Student Impact Dataset**, yang berisi informasi mengenai **penggunaan Generative AI**, **performa akademik**, serta **indikator kesejahteraan mahasiswa**.

## Academic Performance

Digunakan untuk menganalisis perubahan performa akademik mahasiswa sebelum dan sesudah penggunaan Generative AI.

Variabel:

- Pre Semester GPA
- Post Semester GPA

## AI Usage

Digunakan untuk mengukur intensitas dan pola penggunaan Generative AI oleh mahasiswa.

Variabel:

- Weekly GenAI Hours
- AI User Segment
- Perceived AI Dependency

## Student Well-being

Digunakan untuk mengevaluasi dampak penggunaan AI terhadap kondisi psikologis dan kemampuan mempertahankan pemahaman mahasiswa.

Variabel:

- Burnout Risk Level
- Anxiety Level During Exams
- Skill Retention Score

## Institutional Factors

Digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor institusi terhadap penggunaan AI dan hasil belajar mahasiswa.

Variabel:

- Institutional Policy
- Major Category
- Year of Study

# Dokumentasi Sumber Data

## Karakteristik Dataset:

| Informasi        | Keterangan                |
|------------------|---------------------------|
| Nama Dataset     | AI Student Impact Dataset |
| Jumlah Observasi | 50.000                    |
| Unit Analisis    | Mahasiswa                 |
| Jumlah Variabel  | 16 variabel               |
| Tools Analisis   | Python & Power BI         |

## Sumber dan Deskripsi Dataset:

### Sumber:

Dataset yang digunakan dalam analisis ini merupakan **AI Student Impact Dataset** yang disediakan oleh RevoU sebagai bagian dari studi kasus pembelajaran pada program Data Analytics.

### Deskripsi:

Dataset ini memuat informasi mengenai penggunaan **Generative AI, performa akademik**, serta **indikator kesejahteraan mahasiswa** yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan pembuatan dashboard.

03

# PEMERIKSAAN KUALITAS DATA



# Kondisi Kualitas Data

## Ringkasan Umum

- Dataset terdiri dari **50.000 observasi** dan **16 variabel**.
- Dataset mencakup informasi mengenai penggunaan Generative AI, performa akademik, dan kesejahteraan mahasiswa.
- Pemeriksaan kualitas data dilakukan sebelum proses data cleaning.

## Temuan

- Tidak ditemukan missing value pada seluruh variabel.
- Tidak ditemukan data duplikat.
- Seluruh tipe data telah sesuai dengan karakteristik masing-masing variabel.
- Nilai numerik (misalnya GPA, Weekly AI Hours, Skill Retention) berada dalam rentang yang logis.

## Catatan

- Dataset memiliki kualitas yang baik sehingga tidak memerlukan penanganan missing value maupun duplicate.
- Proses cleaning difokuskan pada validasi tipe data, pemeriksaan nilai kategorikal, dan verifikasi rentang nilai sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

**Catatan:** Tidak ditemukan missing value pada dataset setelah proses parsing awal. Namun ditemukan 2 record hasil parsing yang tidak valid dan dihapus pada tahap validasi data.

# Analisis Statistika Deskriptif

| Variabel              | Mean  | Median | Min   | Max    |
|-----------------------|-------|--------|-------|--------|
| Pre Semester GPA      | 3,15  | 3,21   | 1,18  | 4,00   |
| Post Semester GPA     | 3,35  | 3,42   | 1,00  | 4,00   |
| Weekly GenAI Hours    | 8,43  | 5,80   | 0,00  | 40,00  |
| Skill Retention Score | 75,80 | 76,00  | 10,78 | 100,00 |

## Insight

- Rata-rata **Post Semester GPA** meningkat sebesar **0,20 poin ( $\pm 6,35\%$ )** dibandingkan Pre Semester GPA, dari **3,15** menjadi **3,35**.
- Mahasiswa menggunakan **Generative AI** rata-rata **8,43 jam per minggu**.
- **Skill Retention Score** rata-rata sebesar **75,80**, menunjukkan tingkat retensi pembelajaran yang masih cukup baik.
- Statistik deskriptif menunjukkan karakteristik utama dataset setelah proses validasi dan pembersihan data sehingga layak digunakan pada analisis lanjutan.

# Validasi Data

**Tujuan:** Memastikan dataset memenuhi standar kualitas sebelum digunakan pada proses analisis dan pembuatan dashboard.

## Validasi yang Dilakukan:

| Variabel          | Temuan | Tindakan |
|-------------------|--------|----------|
| Year_of_Study     | "123"  | Remove   |
| Post_Semester_GPA | 10.389 | Remove   |
| Pre_Semester_GPA  | 12.249 | Remove   |
| Tool_Diversity    | 18     | Remove   |

### Missing Value

- Ditemukan **2 record** akibat **parsing error**.
- Record dihapus karena jumlahnya sangat kecil dan tidak mempengaruhi hasil analisis.

### Data Type

- Student\_ID → integer
- Paid\_Subscription → boolean

**Kesimpulan:** Dataset telah memenuhi standar kualitas sehingga layak digunakan pada tahap Exploratory Data Analysis dan Business Intelligence Dashboard.

04

# PEMBERSIHAN DATA



# Rekomendasi Perbaikan Data

| Permasalahan           | Kolom                                  | Tipe Data                                            | Perbaikan                        |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Parsing Error          | Beberapa kolom                         | Seluruh record (mixed values)                        | Menghapus 2 record               |
| Invalid GPA            | Pre_Semester_GPA,<br>Post_Semester_GPA | Float / Numeric                                      | Menghapus record di luar rentang |
| Invalid Year of Study  | Year_of_Study                          | String / Categorical                                 | Menghapus record                 |
| Invalid Tool Diversity | Tool_Diversity                         | Integer / Numeric                                    | Menghapus record                 |
| Mixed Data Type        | Student_ID, Paid_Subscription          | Student_ID (Integer),<br>Paid_Subscription (Boolean) | Konversi tipe data               |

Seluruh proses cleaning dilakukan sebelum analisis sehingga hasil visualisasi dan dashboard menggunakan dataset yang telah tervalidasi.

# Dokumentasi Perubahan

| Tahapan               | Jumlah Record |
|-----------------------|---------------|
| Dataset Awal          | 50.000        |
| Parsing Error Dihapus | -2            |
| Invalid Value Dihapus | -4            |
| Dataset Akhir         | 49.994        |

Dataset akhir terdiri dari **49.994** mahasiswa dan digunakan pada seluruh proses analisis **Python** maupun dashboard **Power BI**.

05

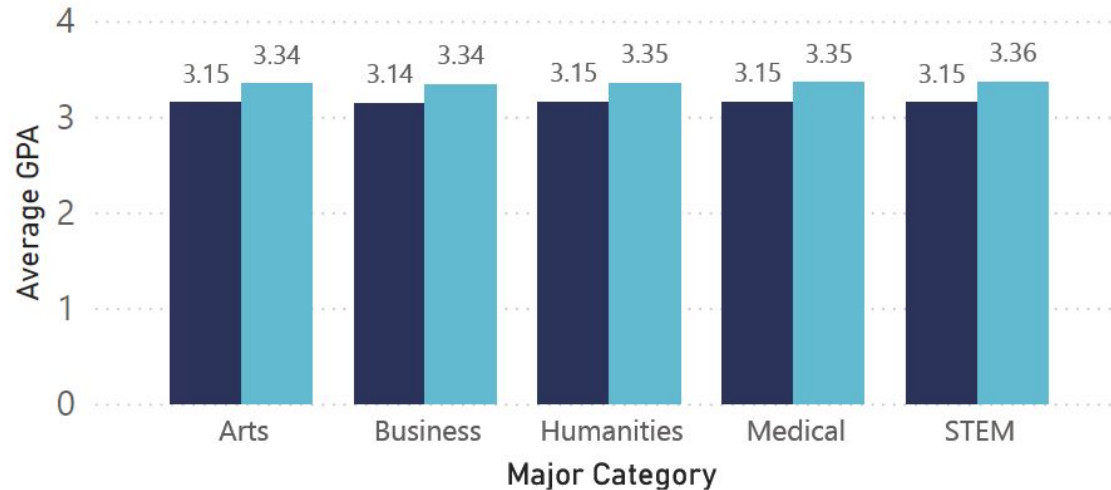
# HASIL ANALISIS



# Insight 1 – Penggunaan Generative AI Berkaitan dengan Peningkatan Performa Akademik

Pre vs Post Semester GPA by Major

● Avg Pre GPA ● Avg Post GPA



## Temuan:

- Seluruh kategori jurusan mengalami peningkatan rata-rata GPA setelah semester berlangsung.
- **Peningkatan rata-rata GPA** berkisar antara **0,19** hingga **0,21** poin, dengan peningkatan tertinggi pada kategori **STEM (+0,21)**.
- Secara keseluruhan, **rata-rata GPA meningkat** dari **3,15** menjadi **3,35** atau sebesar **0,20 poin ( $\pm 6,35\%$ )**.

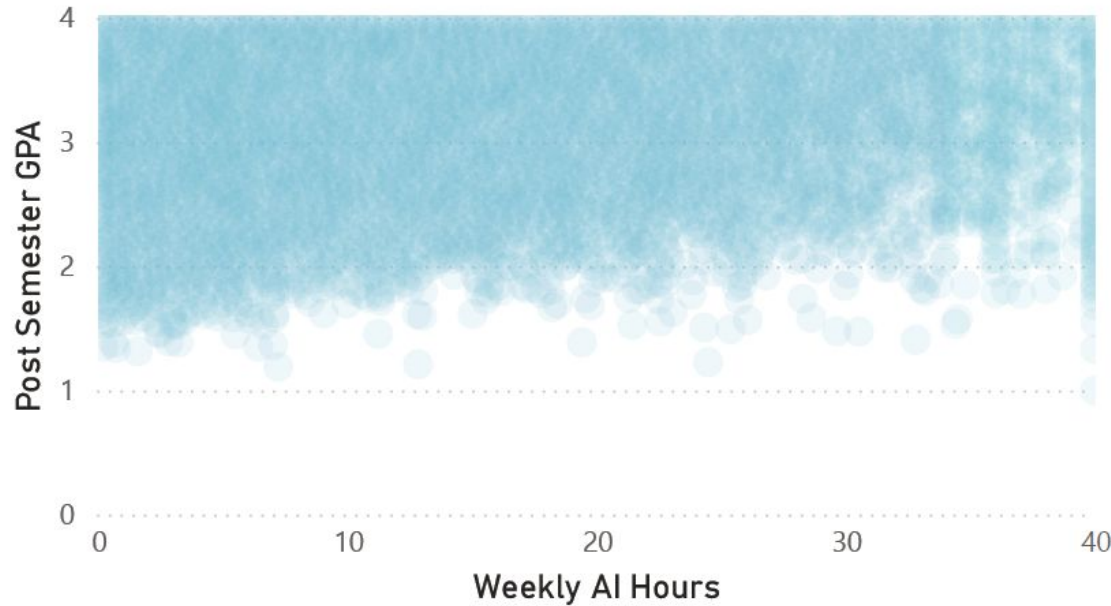
## Interpretasi:

Berdasarkan hasil analisis, peningkatan GPA yang relatif konsisten di seluruh kategori jurusan menunjukkan bahwa penggunaan Generative AI berpotensi mendukung proses pembelajaran mahasiswa tanpa terbatas pada bidang studi tertentu.

R = V.C

## Insight 2 – Hubungan Weekly AI Hours dengan Post GPA

Weekly AI Hours vs Post GPA



### Temuan:

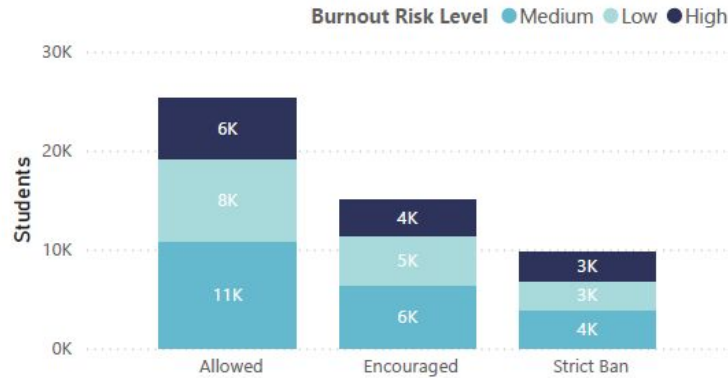
- Tidak terlihat hubungan linear yang kuat antara durasi penggunaan AI dan Post GPA.
- Hasil uji **korelasi Pearson** sebesar **-0,02**, menunjukkan hubungan negatif yang **sangat lemah** atau hampir tidak ada hubungan linear.
- Mahasiswa dengan penggunaan AI tinggi maupun rendah sama-sama memiliki variasi nilai GPA.

### Interpretasi:

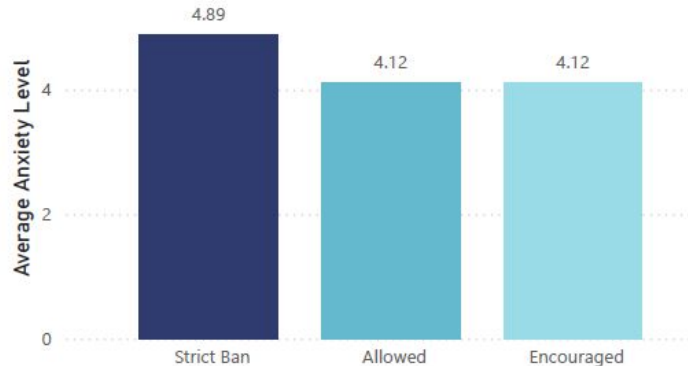
Berdasarkan hasil analisis, durasi penggunaan Generative AI bukan merupakan faktor utama yang berkaitan dengan performa akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti kemampuan akademik awal, kualitas belajar, maupun cara memanfaatkan AI secara efektif, kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap GPA.

## Insight 3 – Institutional Policy terhadap Burnout dan Anxiety

Burnout Risk by Institutional Policy



Average Anxiety Level by Institutional Policy



### Temuan:

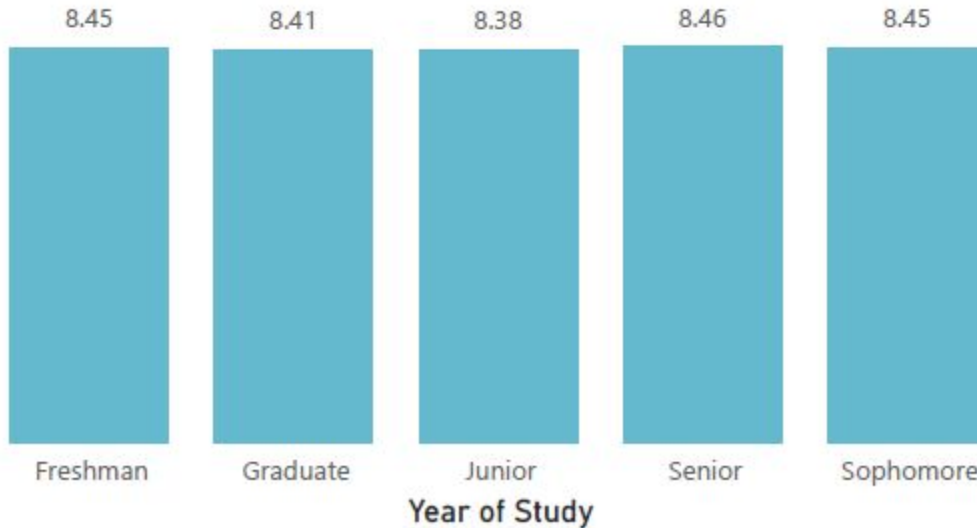
- Pada ketiga kebijakan institusi, **Burnout Risk Level Medium** merupakan kategori dengan jumlah mahasiswa **terbanyak**.
- Rata-rata **Anxiety Level tertinggi** terdapat pada kebijakan **Strict Ban** sebesar **4,89**, sedangkan kebijakan **Allowed** dan **Encouraged** memiliki rata-rata yang sama, yaitu **4,12**.

### Interpretasi:

Berdasarkan hasil analisis, institusi dengan kebijakan Strict Ban menunjukkan rata-rata Anxiety Level yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan lainnya. Sementara itu, distribusi Burnout Risk didominasi oleh kategori Medium pada seluruh kebijakan institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa pola **burnout** dan **anxiety** **tidak selalu sejalan** sehingga perlu dianalisis sebagai dua indikator yang berbeda.

## Insight 4 – AI Usage berdasarkan Academic Level

Average Weekly AI Usage by Academic Level



### Temuan:

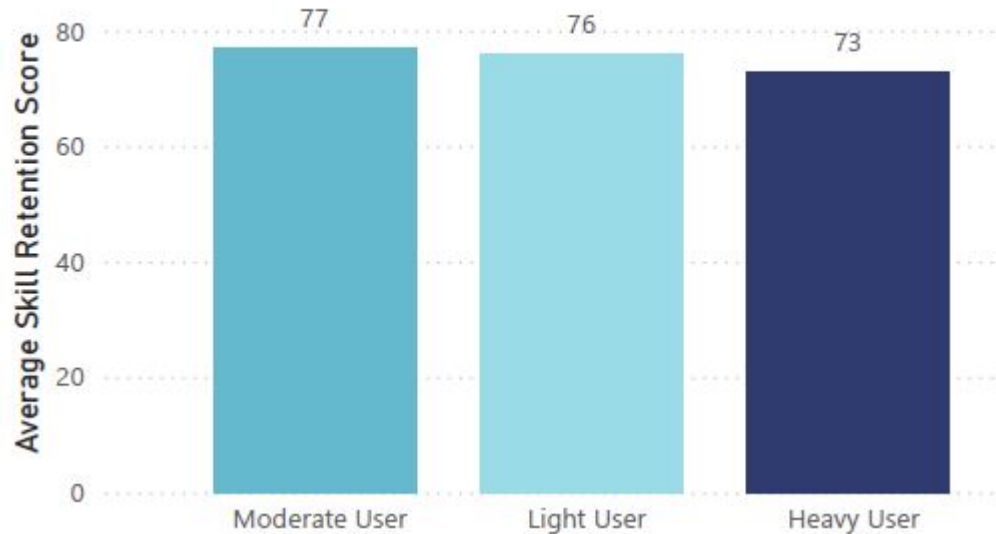
- **Rata-rata penggunaan AI** berada di kisaran **8,4 jam/minggu** pada seluruh jenjang akademik.
- Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Freshman hingga Graduate.

### Interpretasi:

Pemanfaatan Generative AI sudah menjadi kebiasaan yang relatif merata di semua tingkat pendidikan.

## Insight 5 – Skill Retention berdasarkan AI User Segment

Average Skill Retention Score by AI User Segment



### Temuan:

- **Moderate User** memiliki Skill Retention tertinggi (77).
- **Light User** sebesar 76.
- **Heavy User** terendah (73).

### Interpretasi:

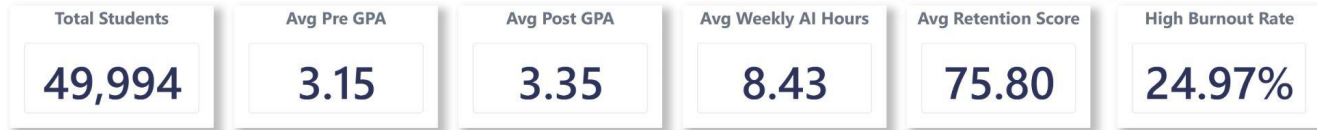
Penggunaan AI secara moderat cenderung memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi belajar dan kemampuan mempertahankan pemahaman materi.

# Dashboard Overview

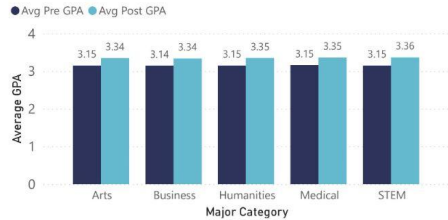
Power BI Dashboard

## AI Student Impact Dashboard

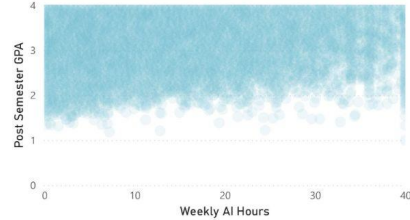
Analyzing the Impact of Generative AI Usage on Academic Performance and Student Well-being



Pre vs Post Semester GPA by Major



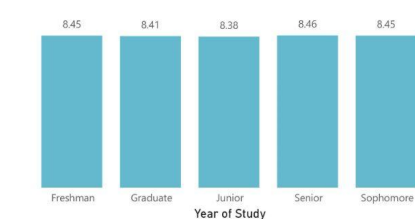
Weekly AI Hours vs Post GPA



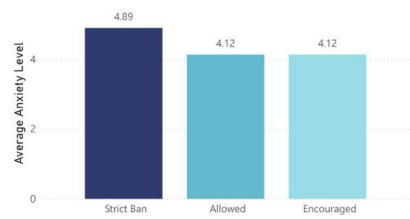
Burnout Risk by Institutional Policy



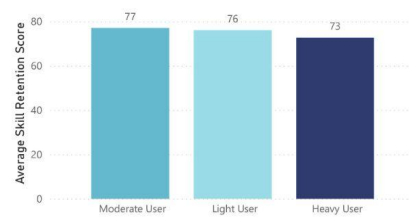
Average Weekly AI Usage by Academic Level



Average Anxiety Level by Institutional Policy



Average Skill Retention Score by AI User Segment



## Dashboard Features

Dashboard ini dirancang untuk membantu pemangku kepentingan **memantau indikator utama** terkait penggunaan **Generative AI** pada mahasiswa, meliputi:

- Academic Performance
- Weekly AI Usage
- Burnout Risk
- Anxiety Level
- Skill Retention
- Interactive Filters berdasarkan Major Category, Academic Level, dan Institutional Policy.

06

# KESIMPULAN & REKOMENDASI



# Kesimpulan Analisis

1. Performa akademik mahasiswa mengalami peningkatan.

Rata-rata GPA meningkat sebesar 0,20 poin atau sekitar 6,35%, dari 3,15 menjadi 3,35. Peningkatan tersebut terlihat konsisten pada seluruh kategori jurusan selama semester berlangsung.

2. Intensitas penggunaan AI tidak secara langsung menentukan nilai akademik.

Koefisien korelasi Pearson sebesar -0,02 menunjukkan hampir tidak ada hubungan linear antara Weekly AI Hours dan Post Semester GPA.

3. Kebijakan institusi berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa.

Institusi dengan kebijakan Strict Ban memiliki rata-rata Anxiety Level tertinggi yaitu 4,89, lebih tinggi dibandingkan kebijakan Allowed maupun Encouraged yang masing-masing sebesar 4,12.

4. Penggunaan AI telah merata di seluruh jenjang akademik.

Rata-rata penggunaan AI berada pada kisaran 8,38-8,46 jam per minggu, dengan selisih yang sangat kecil antar jenjang akademik.

5. Penggunaan AI secara moderat memberikan hasil yang lebih optimal.

Mahasiswa pada kategori Moderate User memiliki rata-rata Skill Retention Score sebesar 77, lebih tinggi dibandingkan Light User (76) dan Heavy User (73).

# Rekomendasi Kebijakan – 1

## 1. Terapkan kebijakan penggunaan AI yang seimbang

Alih-alih melarang penggunaan AI secara penuh, institusi dapat menerapkan **pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab** agar mahasiswa tetap memperoleh manfaat teknologi tanpa meningkatkan tingkat kecemasan.

## 2. Tingkatkan literasi AI bagi mahasiswa

Selenggarakan **pelatihan mengenai prompt engineering, evaluasi informasi, dan etika penggunaan AI** agar mahasiswa mampu memanfaatkan AI secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran.

## 3. Dorong pembelajaran aktif

**Kombinasikan penggunaan AI** dengan tugas berbasis analisis, diskusi, dan problem solving untuk menjaga kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan skill retention.

# Rekomendasi Kebijakan – 2

## 4. Monitoring kesejahteraan mahasiswa

Lakukan pemantauan berkala terhadap indikator **burnout** dan **anxiety** sebagai bagian dari evaluasi kesejahteraan mahasiswa. Berikan perhatian khusus terhadap tingkat **anxiety** pada institusi dengan kebijakan **Strict Ban**, karena menunjukkan rata-rata anxiety yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan lainnya.

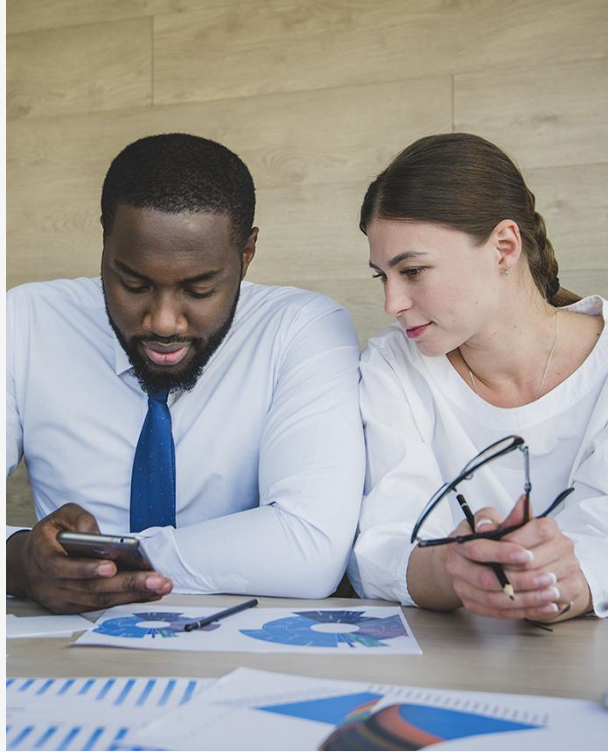
## 5. Manfaatkan dashboard sebagai alat monitoring

Gunakan **dashboard Business Intelligence** untuk memantau perkembangan performa akademik, penggunaan AI, dan kesejahteraan mahasiswa sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara berbasis data.

# Manfaat Implementasi

Apabila rekomendasi diterapkan, institusi berpotensi memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis AI secara bertanggung jawab.
- Menjaga keseimbangan antara peningkatan performa akademik dan kesejahteraan mahasiswa.
- Mengurangi risiko burnout dan anxiety melalui kebijakan yang lebih adaptif.
- Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan retensi pembelajaran mahasiswa.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui dashboard interaktif.



# Thanks!

## Supporting Documents

- Python Notebook: [Colab Notebooks](#)
- Clean Dataset: [Clean Excel](#)
- Dashboard: [Video Dashboard](#)

## Contact Me

- Email: [evarliana1@gmail.com](mailto:evarliana1@gmail.com)
- LinkedIn : Eva Arliana
- Github: <https://evaarliana.github.io/>

